

# Réunion d'avancement n° 1

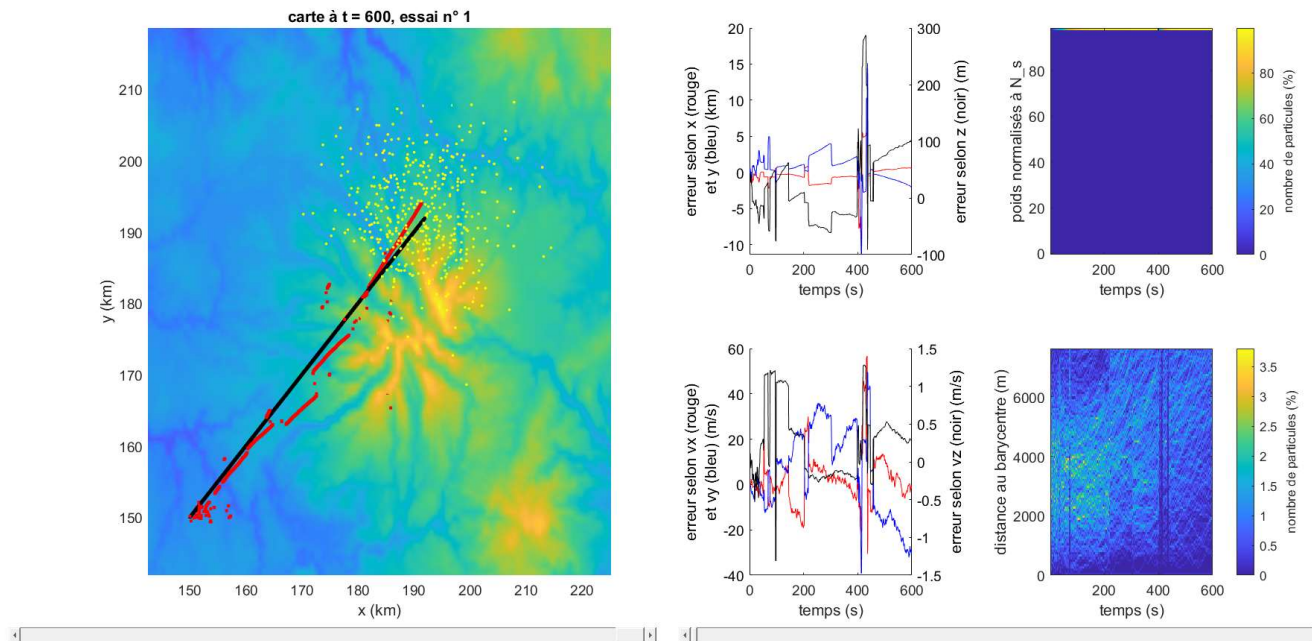
Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre  
pour des véhicules aérospatiaux

29/11/2023

- Méthodes de Monte Carlo et filtrage particulaire, problèmes et solutions (SIS, SIR, dégénérescence, rééchantillonnage, PF, appauvrissement, RPF) [1] [2]
- Programmation MATLAB sur l'application de corrélation de terrain (TAN)

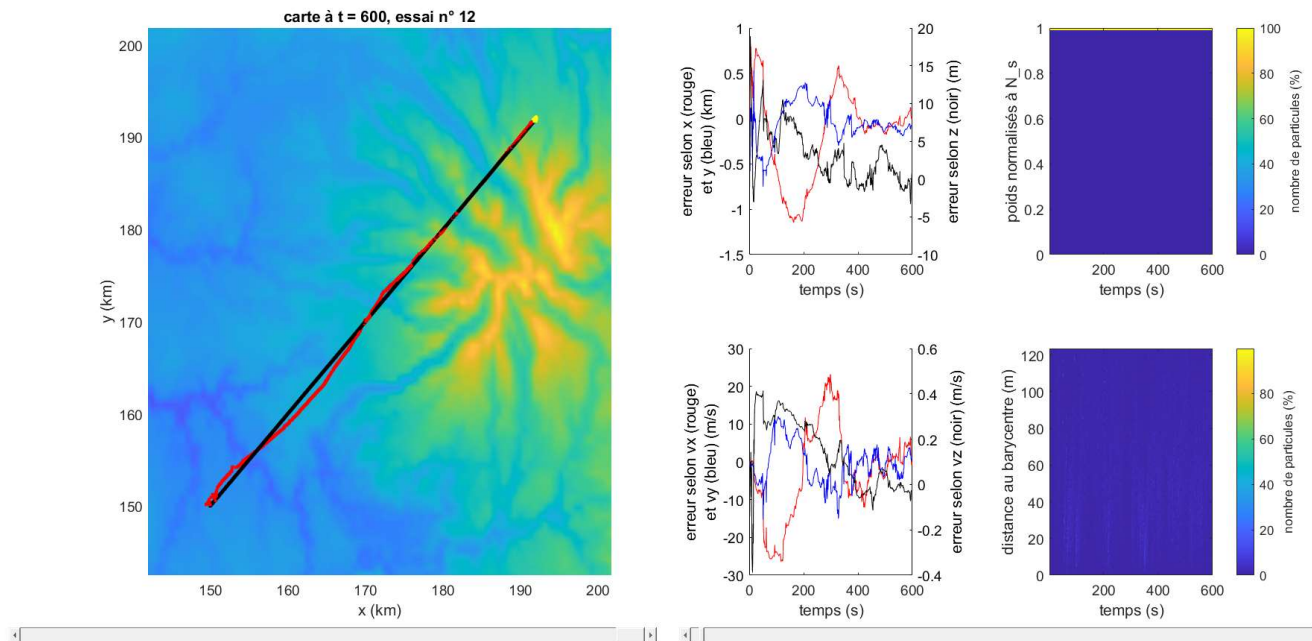
# SIS (sans rééchantillonnage)

- taux de succès = 13,80%
- $N_s = 500$
- RMSE = 0,67 km
- $T = 600$



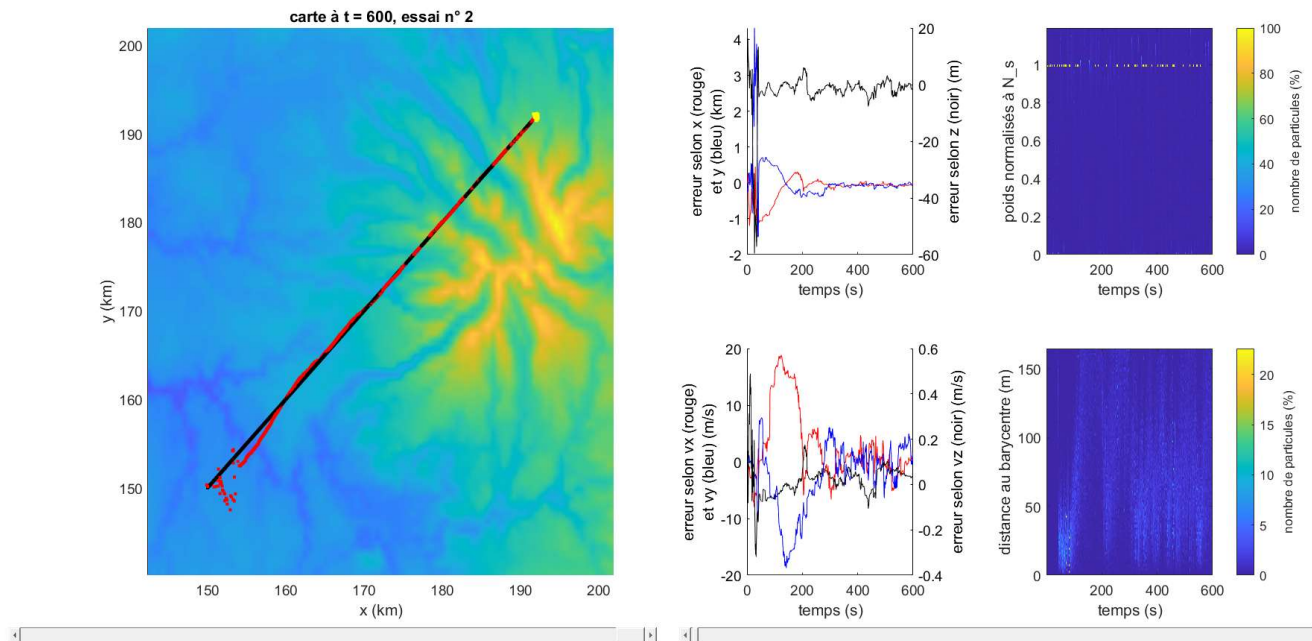
# SIR (rééchantillonnage à chaque itération)

- taux de succès = 16,60%
- $N_s = 500$
- RMSE = 0,38 km
- $T = 600$



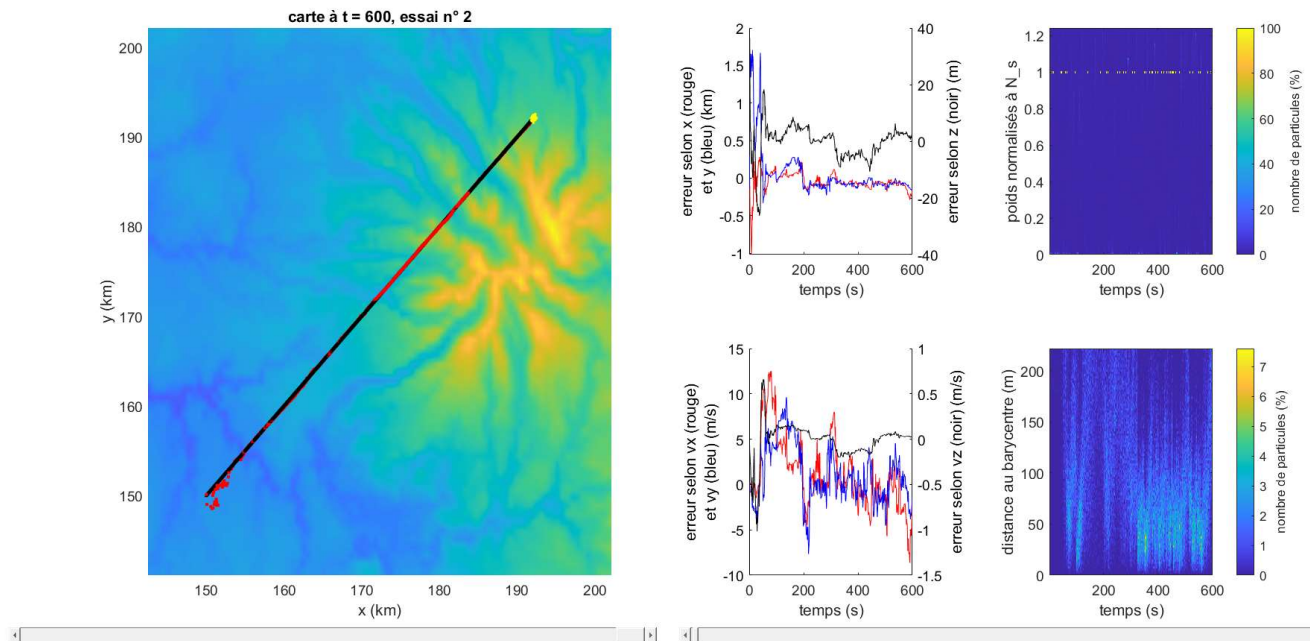
# PF (rééchantillonnage si nécessaire)

- taux de succès = 29,60% • RMSE = 0,34 km
- $N_s = 500$  •  $T = 600$
- $N_{\text{seuil}} = 0,5 * N_s$



# (Post-)RPF

- taux de succès = 84,70%
- $N_s = 500$
- $N_{\text{seuil}} = 0,5 * N_s$
- RMSE = 0,20 km
- $T = 600$
- $Mu = 0,3$



- Méthodes de krigeage et processus gaussiens [3]
- Espaces de Hilbert à noyaux reproduisant [4]
- Modélisation de champs magnétiques [5]
- APF, RBPF, filtres à noyaux [1]

## Questions

---

- Pourquoi les filtres particuliers ? UKF, Gaussian sum filters, ... [6]
- Choix de  $h$  dans le RPF (compromis biais-variance) [2] [7]

$$MISE(h, K) = \mathbb{E} \left[ \int (\hat{p}_k(x_k | y_{1:k}) - p_k(x_k | y_{1:k}))^2 dx_k \right]$$

$$= \int (\mathbb{E}(\hat{p}_k(x_k | y_{1:k}) - p_k(x_k | y_{1:k}))^2 dx_k + \int \text{var} \{ \hat{p}_k(x_k | y_{1:k}) \} dx_k$$

- Filtres à noyaux [1]



# Bibliographie

---

1. M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon and T. Clapp, "A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking," in IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 50, no. 2, pp. 174-188, Feb. 2002, doi: 10.1109/78.978374.
2. Musso, Christian, Nadia Oudjane, and Francois Le Gland. "Improving regularised particle filters." *Sequential Monte Carlo methods in practice*. New York, NY: Springer New York, 2001. 247-271.
3. C. Palmier, A. Giremus, P. Minvielle, C. Vacar and G. Bourmaud, "Terrain-Aided SLAM with Limited-Size Reference Maps Using Gaussian Processes," *2023 31st European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Helsinki, Finland, 2023, pp. 830-834, doi: 10.23919/EUSIPCO58844.2023.10289848.
4. N. Krämer, "Reproducing Kernel Hilbert Spaces and Gaussian Process Regression."
5. N. Wahlström, M. Kok, T. B. Schön and F. Gustafsson, "Modeling magnetic fields using Gaussian processes," 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Vancouver, BC, Canada, 2013, pp. 3522-3526, doi: 10.1109/ICASSP.2013.6638313.
6. Ristic, Branko, Sanjeev Arulampalam, and Neil Gordon. *Beyond the Kalman filter: Particle filters for tracking applications*. Artech house, 2003.
7. Dahia, Karim. *Nouvelles méthodes en filtrage particulaire-Application au recalage de navigation inertielle par mesures altimétriques*. Diss. Université Joseph-Fourier-Grenoble I, 2005.